

# Algoritmos y Análisis Numérico con GeoGebra

Miguel Angel Chávez García, Alejandro Martínez Ireneo

F.E.S. Acatlán

17 de junio de 2026

# Definición de sucesión

Definición: Una sucesión infinita de números reales es una función

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

Usualmente se denota por  $\{a_n\}$  o escribiendo sus términos ordenados:  $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$  donde  $a_n$  representa el término general o término enésimo de la sucesión.

# Límite de una sucesión

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \iff \forall \epsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ tal que } \forall n \geq n_0 \implies |a_n - L| < \epsilon$$

# Teoremas Importantes

- Teorema de Límite Único Si una sucesión  $\{a_n\}$  es convergente, entonces su límite es único.
- Teorema de Sucesiones Monótonas y Acotadas (Teorema de Weierstrass) Toda sucesión monótona y acotada es convergente.
- Teorema del Sándwich Sean  $\{a_n\}$ ,  $\{b_n\}$  y  $\{c_n\}$  tres sucesiones tales que  $a_n \leq b_n \leq c_n$  a partir de un cierto índice.  
Si:  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$  Entonces:  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$

# Propiedades

Si  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$  y  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = M$ ,  
entonces se cumplen las siguientes propiedades:

- Suma/Resta:  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = L \pm M$
- Producto:  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = L \cdot M$
- Cociente:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{L}{M}$ , siempre que  $M \neq 0$ .

# Ejemplos

- $\{5n\}_{n=1}^{\infty} = 5, 10, 15, 20, 25, \dots$
- $\left\{\frac{1}{2^n}\right\}_{n=1}^{\infty} = \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots$
- $\left\{\frac{(-1)^{n+1}}{n}\right\}_{n=1}^{\infty} = 1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \dots$
- $\left\{\frac{n}{n+1}\right\}_{n=1}^{\infty} = \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots$
- $f_1 = 1, \quad f_2 = 1, \quad f_n = f_{n-1} + f_{n-2} \quad \text{para } n \geq 3$

# Sucesiones en GeoGebra

En GeoGebra el comando para representar una sucesión es:

`Secuencia( <Expresión>, <Variable>, <Valor inicial>, <Valor final>, <Incremento> )`

Comandos auxiliares para ver los elementos de una sucesión es el comando Lista

$$L1 = \{elemento1, elemento2, elemento3, .....\}$$

# Comandos auxiliares

Comandos auxiliares para la animación

IniciaAnimación()

IniciaAnimación(false)

m=1



# Comandos auxiliares

Comandos auxiliares

Valor[]

Longitud()

Elemento[lista,lugar ]

Añade[lista,valor]

Valor[a, Elemento[l1, b-1]+Elemento[l1,b]]

Valor[l1,Añade[l1,a]]

# Series

Sea una sucesión  $\{a_n\}$  de números reales. Para cada  $n \in \mathbb{N}$  definimos  $S_n = \sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ . La sucesión  $s_n$  se conoce como la serie infinita asociada a, o generada por, la sucesión  $\{a_n\}$ . Decimos que  $a_n$  es el  $n$  – *ésimo* sumando y  $S_n$  es la  $n$  – *ésima* suma parcial de la serie.

**Definición** Si la sucesión de sumas parciales  $S_n$  converge decimos que  $\sum_{k=1}^n a_k$  es una serie convergente. En caso contrario la serie es divergente. Si  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$  decimos que  $S$  es la suma de la serie

$$\sum_{k=1}^n a_k \text{ y escribimos } \sum_{k=1}^{\infty} a_k = S.$$

# Propiedades

- Si  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  converge entonces  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$
- Si  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  es una serie convergente y  $c \in \mathbb{R}$  entonces
$$\sum_{k=1}^{\infty} ca_k = c \sum_{k=1}^{\infty} a_k$$
- Si  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  y  $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$  son series convergentes, entonces
$$\sum_{k=1}^{\infty} (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k + \sum_{k=1}^{\infty} b_k$$
- Sea  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  una serie con términos positivos.  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  converge si y sólo si la sucesión de sumas parciales es acotada.

# Criterios

Si para algún  $K > 0$  y algún  $N \in \mathbb{N}$ , se tiene que  $0 \leq a_n \leq Kb_n$  para todo  $n \geq N$ , entonces

- Si  $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$  converge se tiene que  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  converge y

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \leq \sum_{k=1}^{\infty} b_k$$

- Si  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  diverge,  $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$  también.

# Criterios

Sea  $\{a_n\}$  con  $n \geq 1$  una sucesión de números reales estrictamente positivos.

- Si para algún  $N \in \mathbb{N}$  existe un número real  $\alpha \in (0, 1)$  para el cual  $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \alpha$  siempre que  $n \geq N$  entonces  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  converge.
- Si para algún  $N \in \mathbb{N}$ , se tiene que  $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$  siempre que  $n \geq N$  entonces  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  diverge.

# Criterios

Sea  $\{a_n\}$  con  $n \geq 1$  una sucesión con  $a_n > 0$  para  $n \geq 1$ .

- Si  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$  entonces  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  converge.
- Si  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$  entonces  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  diverge.

# Criterio de la Raíz

Definamos  $\beta = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{\frac{1}{n}}$ . Entonces

- Si  $\beta < 1$ ,  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  converge.
- Si  $\beta > 1$ ,  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  diverge.
- Si  $\beta = 1$ , la prueba no da información.

# Ejemplos

- $\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \dots$
- $\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{64} + \dots$
- $1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \dots$
- $\frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \dots$
- $\frac{1}{1} - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \dots$
- $\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \frac{1}{9 \cdot 11} + \frac{1}{13 \cdot 15} + \frac{1}{17 \cdot 19} + \dots$
- $\frac{1}{4} \tan\left(\frac{\pi}{4}\right) + \frac{1}{8} \tan\left(\frac{\pi}{8}\right) + \frac{1}{16} \tan\left(\frac{\pi}{16}\right) + \dots$